

파산의 심도 (Severity of Ruin)

원저자: Cary Chi-Liang Tsai · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 파산의 심도란 Definition

파산이 청구로 발생할 때, 파산 순간의 잉여금 절댓값 $|U(T)|$ (또는 $-U(T)$)를 **파산의 심도(severity of ruin)** 또는 **파산 시점의 결손(deficit at ruin)**이라 한다. 파산 직전의 잉여금 $U(T-)$ 는 **파산 직전 잉여금**이라 한다. $|U(T)|$ 의 분포를 연구하면 파산의 **심각성**(얼마나 크게 부족한가)을 알 수 있다.

2. 결손 분포와 결손 갱신방정식 Distribution of the Deficit

결손의 분포함수 $F_2(y; 0, 0|u) = \Pr(|U(T)| \leq y, T < \infty \mid U(0) = u)$ 는 **결손(defective)** 분포다. 즉 $y \rightarrow \infty$ 에서 $\psi(u) (< 1)$ 로 수렴한다(파산하지 않을 확률이 남아 있기 때문). 특히 초기자본이 0이면 파산확률은 안전할증으로 간단히 주어진다.

$$\psi(0) = \frac{1}{1+\theta}$$

해설 파산'확률'과 파산'심도'는 다른 질문

파산확률 $\psi(u)$ 는 “파산하느냐”를, 파산의 심도 $|U(T)|$ 는 “파산하면 얼마나 깊이 빠지느냐”를 묻는다. 결손이 크면 추가 자본조달·재보험이 더 많이 필요하므로, 지급여력·재보험 설계에서 둘 다 중요하다.

고급 결손의 결손 갱신방정식 (참고)

$F_2(y; 0, 0|u)$ 는 다음 형태의 **결손 갱신방정식(defective renewal equation)**을 만족한다. 첫 기록저점이 청구로 $u-y$ 부근에 떨어질 확률이 $(\lambda/c)P(y)dy$ 임을 이용한다.

$$F_2(y; 0, 0|u) = \frac{\lambda}{c} \int_0^u F_2(y; 0, 0|u-x) P(x) dx + \frac{\lambda}{c} \int_u^{u+y} P(x) dx$$

이 방정식은 Gerber-Shiu 기대할인별점함수 이론으로 통합되며, 파산시점·심도·직전잉여금의 결합분포를 한꺼번에 다룬다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Ruin Theory(파산이론) · Collective Risk Theory(집합위험 이론) · Time of Ruin(파산시점) · Surplus Process(잉여금 과정) · Beekman's Convolution Formula(비크만 합성곱 공식)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 파산의 심도 (severity of ruin)·결손 (deficit) $|U(T)|$ — 파산 순간 잉여금이 0 아래로 내려간 크기.
- 파산 직전 잉여금 $U(T-)$ — 파산을 일으킨 청구 직전의 잉여금.
- 결손분포 (defective distribution) — 전체 확률이 1에 못 미치는 분포(파산하지 않을 확률이 남음).
- 결손 갱신방정식 (defective renewal equation) — 파산량들을 푸는 표준 적분방정식.
- 안전할증 θ — $\psi(0)=1/(1+\theta)$ 를 결정.
- Gerber-Shiu 함수 — 파산시점·심도·직전잉여금을 통합 분석하는 기대할인벌점함수.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Severity of Ruin", Cary Chi-Liang Tsai. · 본 해설서의 [해설]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.